1a parte - Quiz2 (10 punti)

Siccome il form non ammette punteggi non interi avrete un risultato in trentesimi (1 punto per domanda).
La prova si considera superata se si risponde correttamente ad almeno 19 domande.
Ai fini del voto finale, questo punteggio andrà riscalato dividendo per 3.

Disabilita stru

Ciao Nicola, quando invierai il modulo, il proprietario potrà vedere il tuo nome e l'indirizzo di posta elettronica.

1. Quanti gradi di libertà possiede un sistema fisico costituito da due particelle puntiformi in moto nello spazio tridimensionale collegate da una molla elastica?
   (1 punto)

   - (●) 6
   - ( ) 3
   - ( ) 4
   - ( ) 5

2. Detti A, Z, N ed E rispettivamente il numero di massa, il numero atomico, il numero di neutroni e il numero di elettroni in un atomo, quali delle seguenti relazioni è corretta?
   (1 punto)

   - ( ) N=Z-E
   - ( ) A=N-Z
   - ( ) N=Z
   - (●) Z=E

3. Il numero di Avogadro è pari
(1 punto)

- ○ all'inverso della massa dell'elettrone in grammi
- ○ al numero di protoni contenuti in 2 g di idrogeno molecolare
- ○ al numero di molecole contenute in un cm^3 di sostanza
- ◉ al numero di particelle contenute in una mole di sostanza

4. Il potere assorbente di un corpo nero
(1 punto)

- ○ dipende dalla quarta potenza della temperatura
- ◉ vale uno a tutte le temperature e a tutte le frequenze
- ○ è uguale al suo potere emissivo
- ○ è uguale al potere emissivo di qualsiasi sostanza

5. Nell'effetto fotoelettrico, il potenziale d'arresto
(1 punto)

- ◉ varia linearmente con la frequenza della radiazione con cui si illumina l'emettitore
- ○ è pari alla funzione lavoro dell'emettitore
- ○ è il valore della differenza di potenziale tra emettitore e collettore per cui la corrente satura
- ○ dipende dall'intensità della radiazione con cui si illumina l'emettitore

6. Il teorema di equipartizione dell'energia
(1 punto)

- ○ permette di contare quanti sono i gradi di libertà di un sistema
- ○ afferma che l'energia interna di tutti i sistemi è la stessa
- ◉ si applica a sistemi all'equilibrio termico
- ○ si applica solo a sistemi isolati

7. Le righe di assorbimento di due isotopi sono
(1 punto)

- ○ a frequenza maggiore per l'isotopo con massa maggiore
- ○ alla stessa frequenza
- ○ dipende dal tipo di isotopo
- ◉ a frequenza minore per l'isotopo con massa maggiore

8. Nel suo modello atomico Bohr
(1 punto)

- ○ postula che l'energia dell'elettrone possa assumere solo i valori E = nh□ (n intero e □ frequenza)
- ○ considera l'elettrone in moto attorno al nucleo senza una traiettoria ben definita
- ◉ postula che sulle orbite permesse l'elettrone non irraggi
- ○ assume che la forza tra elettrone e nucleo sia di tipo elastico

9. Considerando un elettrone, un atomo di idrogeno e un neutrone indipendenti e vincolati a muoversi in una regione di spazio della stessa ampiezza, quali delle seguenti affermazioni è corretta?
(1 punto)

- ○ l'incertezza sul valore del momento per l'elettrone è maggiore di quella per il neutrone
- ○ l'atomo di idrogeno ha velocità ben definita, mentre elettrone e neutrone no

- ○ l'incertezza sul valore della velocità per l'atomo di idrogeno è maggiore di quella per il neutrone
- ◉ l'incertezza sul valore del momento è la stessa per tutt'e tre le particelle

10. La funzione d'onda di uno stato stazionario
(1 punto)

- ○ dipende solo dalle coordinate spaziali
- ○ è la soluzione generale dell'equazione di Schrödinger
- ○ descrive una particella libera
- ◉ è il prodotto di una funzione che dipende dalle coordinate spaziali per una che dipende dal tempo

11. Una particella in una buca 1D di profondità infinita ha parte spaziale della funzione d'onda data da u(x) = A(2u1 + u2 + 2u3), dove le ui sono le autofunzioni dell'hamiltoniana e A è una costante. La particella si trova in un uno stato stazionario?
(1 punto)

- ○ sì, qualunque sia A
- ○ sì, se A = 1/3
- ◉ no, qualunque sia A
- ○ sì, se A = 1/5

12. Una particella in una buca 1D di profondità infinita ha parte spaziale della funzione d'onda data da:: u(x) = A(u1 + u2), dove le ui sono le autofunzioni dell'hamiltoniana e A è una costante. Si misura l'energia della particella e si trova un valore pari a 4 β (con β energia dello stato fondamentale). Quale sarà la funzione d'onda della particella subito dopo la misura?
(1 punto)

- ○ A u2(x) exp(-i4 βt/ħ)

- [x] u2(x) exp(-i4 βt/ħ)
- [ ] la stessa di prima
- [ ] u1(x) exp(-i βt/ħ)

13. Una caratteristica della quantizzazione dell'energia per un 'oscillatore armonico secondo la fisica dei quanti è che
(1 punto)

- [ ] la spaziatura dei livelli cresce all'aumentare dell'energia
- [x] i livelli energetici sono equispaziati
- [ ] l'energia del livello di più bassa energia è pari a zero
- [ ] per numeri quantici molto grandi la spaziatura tra i livelli tende a zero

14. Quanto vale la componente z del momento angolare per una particella in campo centrale con numero quantico orbitale l = 3?
(1 punto)

- [ ] 3ħ
- [ ] 12ħ
- [ ] può assumete 3 valori diversi
- [x] può assumete 7 valori diversi

15. Quanto vale il commutatore [Lz,px] tra gli operatori associati alle componenti z e x rispettivamente del momento angolare e del momento?
(1 punto)

- [x] zero
- [ ] dipende dallo specifico sistema
- [ ] iħLz

- ◯ un valore diverso da zero

16. Le armoniche sferiche sono autofunzioni dell'modulo quadro del momento angolare?
(1 punto)

- ◯ dipende dallo specifico sistema considerato
- ◯ sì, sempre
- ◉ solo in campo centrale
- ◯ no, mai

17. I livelli energetici di una particella priva di spin in campo centrale, con numeri quantici n, l e m (rispettivamente numero quantico principale, orbitale e magnetico)
(1 punto)

- ◯ hanno sempre degenerazione n^2
- ◯ hanno degenerazione 2n^2
- ◯ hanno degenerazione zero (ossia non sono degeneri)
- ◉ hanno almeno degenerazione 2l + 1

18. Se si misura una generica grandezza fisica Q di un sistema che si trova nello stato rappresentato dal ket |α> come risultato si trova
(1 punto)

- ◯ sempre uno degli autovalori dell'hamiltoniana
- ◯ uno degli autovalori dell'operatore associato alla grandezza fisica, ma solo se il suo commutatore con l'hamiltoniana è nullo
- ◯ non si può sapere nulla sul risultato della misura
- ◉ sempre uno degli autovalori dell'operatore associato alla grandezza fisica

19. Quale delle seguenti affermazioni è corretta per un ket che rappresenta uno stato stazionario?
(1 punto)

- [x] è un autoket dell'operatore hamiltoniano
- [ ] è indipendente dal tempo
- [ ] il suo modulo quadro oscilla nel tempo
- [ ] è una combinazione lineare degli autoket dell'hamiltoniana

20. Nella rappresentazione del momento, l'operatore associato alla componente x del momento px
(1 punto)

- [ ] corrisponde a fare -iħ per la derivata rispetto a x
- [ ] ha come autofunzioni gli stati stazionari
- [ ] commuta sempre con l'hamiltoniana
- [x] corrisponde a moltiplicare per px

21. Si consideri la funzione d'onda nello spazio dei momenti: quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(1 punto)

- [x] il suo modulo quadro rappresenta la distribuzione di probabilità di trovare la particella con un determinato momento in piccolo intervallo
- [ ] il suo modulo quadro rappresenta la distribuzione di probabilità di trovare la particella con una determinata posizione in piccolo intervallo
- [ ] è un'onda piana monocromatica
- [ ] il suo modulo quadro è pari al modulo quadro della funzione d'onda nello spazio della posizione

22. La relazione $\sum |qk>$ autoket di un operatore hermitiano con spettro discreto:
(1 punto)

- ○ vale solo se l'operatore commuta con l'hamiltoniana
- ○ equivale a dire che gli autoket |qk> costituiscono un insieme ortonormale
- ○ equivale al principio di indeterminazione generalizzato
- ◉ equivale a dire che gli autoket |qk> costituiscono un insieme completo

23. Il prodotto scalare tra uno degli autoket di un operatore associato a una generica grandezza fisica Q e il ket che rappresenta un generico stato quantistico
(1 punto)

- ○ è per definizione lo spettro dell'operatore associato a Q
- ◉ è l'ampiezza di probabilità che nella misura di Q si trovi l'autovalore corrispondente all'autoket in questione
- ○ è la probabilità che nella misura di Q si trovi l'autovalore corrispondente all'autoket in questione
- ○ è senz'altro reale

24. Che dimensione ha lo spazio vettoriale adatto a trattare il momento angolare per un sistema di due particelle prive di spin, una in uno stato p (l = 1) e l'altra in uno stato d (l = 2)?
(1 punto)

- ○ 3
- ○ 7
- ◉ 15
- ○ 9

25. Quali sono i possibili risultati della misura della componente dello spin di un elettrone lungo una direzione nel piano (x,y) che formi un angolo φ con l'asse x?
(1 punto)

- ○ ħ/2 (sinφ)^2, ħ/2 (cosφ)^2
- ○ dipende da qual è lo stato di spin dell'elettrone
- ○ ± ħ/2 cos φ
- ◉ ± ħ/2

26. Si consideri di misurare la componente x dello spin di un elettrone rappresentato da un generico spinore χ e di trovare come risultato - ħ/2. Cosa si può trovare se subito dopo se ne misura la componente y?
(1 punto)

- ◉ + ħ/2 o - ħ/2, con ugual probabilità
- ○ + ħ/2 o -ħ/2, con diversa probabilità
- ○ zero
- ○ dipende dalla forma dello spinore iniziale

27. Sia N l'operatore uguale al prodotto tra gli operatori innalzamento e abbassamento dell'oscillatore armonico ($N = a^\dagger a$): quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(1 punto)

- ○ l'hamiltoniana è pari a N per ħω
- ◉ il commutatore tra N e l'hamiltoniana è nullo
- ○ se si applica N a un autoket dell'hamiltoniana si ottiene un altro ket normalizzato
- ○ il commutatore tra N e l'hamiltoniana vale uno

28. Con riferimento alla tavola periodica degli elementi chimici (TP), quali sono gli atomi con stessa configurazione elettronica di campo centrale?
(1 punto)

- ○ quelli appartenenti alla stessa riga della TP
- ◉ quelli appartenenti alla stessa colonna della TP
- ○ i metalli di transizione
- ○ dipende dagli elementi considerati

29. Cosa si può dire riguardo la separazione dei livelli dovuta all'interazione spin-orbita per gli atomi alcalini Li, Na e K?
(1 punto)

- ○ cresce in modo monotono passando da Li a Na a K
- ◉ è la stessa per tutti gli atomi alcalini
- ○ decresce in modo monotono passando da Li a Na a K
- ○ dipende dalla particolare configurazione e non si può dire niente senza un calcolo preciso

30. Quale tra i seguenti gruppi di atomi ha la configurazione elettronica 1S0 nello schema di Russel-Sanders, con perfetta simmetria sferica?
(1 punto)

- ◉ gas nobili (He, Ne, Ar...)
- ○ metalli nobili (Cu, Ag, Au)
- ○ metalli di transizione (Ti, V, Ce,...)
- ○ acalini (Li, Na, K,....),...)

☐ Inviami una conferma tramite posta elettronica delle risposte

Invia

Questo contenuto è creato dal proprietario del modulo. I dati inoltrati verranno inviati al proprietario del modulo. Microsoft non è responsabile per la privacy o le procedure di sicurezza dei propri clienti, incluse quelle del proprietario di questo modulo. Non fornire mai la password.

Con tecnologia Microsoft Forms | Privacy e cookie (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=857875) | Condizioni per l'utilizzo (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2083423)